TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 5 — Équations et fonctions

Rappel : chercher pour quelle valeur de x on a $f(x) = g(x)$, c'est résoudre une équation. Graphiquement, c'est lire l'abscisse du point d'intersection des courbes.

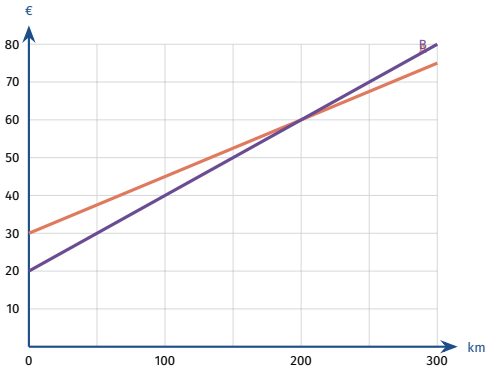
1 $f(x) = 5x - 12$ et $g(x) = 3x + 4$.

a. Calculer $f(8)$ et $g(8)$: .....

b. Résoudre $f(x) = g(x)$: .....

c. Quel nombre a pour antécédent 8 par les deux fonctions ? .....

2 **Les deux locations.** Le graphique donne le prix (en €) de la location d'une voiture selon le nombre x de km parcourus, chez deux loueurs.

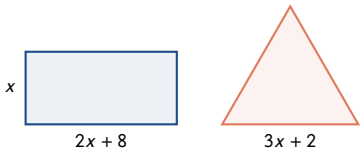


Loueur A : $a(x) = 0{,}15x + 30$
Loueur B : $b(x) = 0{,}2x + 20$

a. Résoudre $a(x) = b(x)$:
.....

b. Interpréter :
.....

3 Pour quelles valeurs de x le périmètre du rectangle est-il égal au périmètre du triangle équilatéral ?



.....
.....
.....

4 **Résolution graphique.** Avec une calculatrice ou un logiciel, tracer les droites $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$. Lire l'abscisse de leur point d'intersection, puis vérifier par le calcul.

.....
.....

Sur le cahier

5 $f(x) = x^2 + 3x$ et $g(x) = x^2 - x + 8$. Résoudre $f(x) = g(x)$ (les x^2 disparaissent !).